



Geolocalização e inventário de árvores nativas

Módulo 3

Montagem do inventário final e aplicações

Com o conteúdo a seguir você irá aprender como estruturar uma planilha clara, criar um mapa simples com os pontos geográficos coletados, montar o inventário final com todos os elementos necessários e entender quando e como utilizá-lo em diferentes contextos, como licenciamento, planejamento ou conservação. O objetivo é tornar seu inventário uma ferramenta prática e aplicável na gestão da propriedade.

Vamos lá?

Raízes que Recuperam



Da última vez em que conversamos, vocês comentaram que o próximo passo era a montagem final do inventário. Estou empolgada para mais essa etapa! Tenho aqui em mãos todos os dados das árvores nativas que coletamos.

Muito bem, Dona Ana! Os dados já estão organizados, agora precisamos construir a planilha do inventário.





Vamos entender quais campos devem estar na planilha, como transformar as informações em um mapa visual, para então podermos, finalmente, elaborar o documento final do inventário florestal simplificado. Vamos lá?

Desejamos uma excelente experiência de aprendizagem! Siga em frente e bons estudos!



AULA 1

Planilha de inventário: estrutura básica

Após a etapa de campo, em que os dados das árvores nativas foram coletados e organizados, o próximo passo é transferir essas informações para uma planilha digital, que servirá como base para o documento final do inventário florestal. A planilha é a forma mais prática de estruturar os dados e facilitar a análise, a leitura e o encaminhamento técnico.

Mesmo um inventário simplificado deve conter alguns campos obrigatórios, que são fundamentais para a clareza e a validade do documento. Os principais são:

Número de identificação da árvore (ID)

O número de identificação deve corresponder ao que foi usado durante a coleta no campo, aparecendo também nas fotos e no mapa, para que todas as informações estejam conectadas.

Nome popular da espécie

O nome popular da espécie pode ser o que é utilizado na região, sem necessidade de rigor científico. Isso será validado posteriormente, se necessário, pelo responsável técnico.

Altura estimada e DAP (diâmetro à altura do peito)

A altura e o DAP, mesmo que estimados, ajudam a caracterizar o porte da árvore e são muito úteis para decisões técnicas, como o enquadramento da espécie nos critérios legais de supressão.

Coordenadas geográficas (latitude e longitude)

São a base para gerar o mapa e provar a localização de cada exemplar, enquanto o campo de observações complementa as informações com dados como estado fitossanitário, presença de frutos, dano no tronco, ou qualquer outra condição relevante.

Fator de forma

É um número que ajusta o cálculo do volume da árvore para refletir melhor a forma real do tronco, que não é um cilindro perfeito.

Esses campos, juntos, formam o núcleo essencial da planilha, e devem estar padronizados e legíveis.

Para altura e DAP:

Cabe lembrar que você também pode utilizar uma trena ou fita métrica, que permitem a medição da circunferência do tronco. Mas lembre-se: o diâmetro é diferente da circunferência. Para se obter o diâmetro a partir de uma circunferência, é necessário dividir o valor obtido pela trena por 3,14.



Felizmente, existem diversos modelos simples e gratuitos de planilhas disponíveis na internet, que podem ser adaptados às necessidades de cada produtor, além daquela já apresentada aqui em nosso curso.

É possível montar a planilha no Microsoft Excel, Google Sheets ou mesmo em aplicativos de planilhas gratuitos para celular.

Em geral, não é necessário nenhum conhecimento avançado de informática, basta criar colunas com os campos desejados e preencher os dados com atenção.

Alguns modelos permitem, inclusive, inserir as fotos de cada árvore em colunas separadas ou vinculadas por links, o que enriquece ainda mais o inventário.



Uma planilha bem organizada transmite seriedade e facilita qualquer encaminhamento legal, além de ser um excelente recurso para o próprio produtor rural acompanhar a dinâmica da vegetação da sua área com o passar do tempo.

Raízes que Recuperam



Lucas, agora que já fizemos a coleta de dados, qual o próximo passo?

Agora é precisamos fazer uma revisão na planilha. Vou pegar algumas informações com a Rita.



Quer conferir as dicas da Rita? Leia a transcrição do podcast a seguir. Caso prefira, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem para ouvir o podcast.



VOZES DA TERRA

Revisão e consistência dos dados do inventário florestal

Lucas: — Rita, a gente já conseguiu coletar os dados, mas estamos com dúvidas sobre a parte de organização. O que fazer depois que a planilha estiver preenchida?

Rita: — Ótima pergunta, Lucas. A primeira coisa a fazer é uma revisão cuidadosa da planilha. É essencial conferir se todos os campos foram preenchidos corretamente, se não tem dados repetidos ou faltando, e se as coordenadas estão completas e no formato certo, com ponto decimal, e não vírgula.

Lucas: — E sobre a numeração das árvores e as fotos?

Rita: — Também é superimportante verificar se a numeração das árvores na planilha está coerente com as fotos e com o mapa que será feito. Pequenos erros nessa etapa podem acabar comprometendo a clareza e a confiabilidade do inventário.

Lucas: — E por que essa organização é tão fundamental?

Rita: — Manter a consistência e a padronização é o segredo para que o inventário possa ser compreendido por outras pessoas, como técnicos, consultores ou fiscais ambientais.

Lucas: — Ótimo, Rita! Vou passar essas informações para a Dona Ana. Obrigada!

Siga em frente para entender como mapear os pontos.





AULA 2

Mapeando os pontos com aplicativos gratuitos

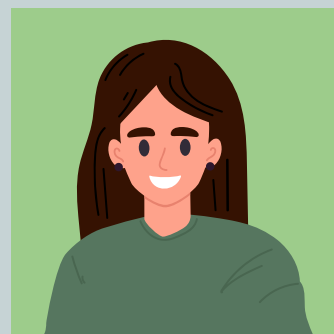
Depois de organizar os dados das árvores em uma planilha, o próximo passo é transformar essas informações em um mapa visual, que mostre a localização exata de cada árvore registrada.

Raízes que Recuperam



Rita, até aqui eu entendi tudo! Montar a planilha foi mais simples do que eu imaginava, mas transformar tudo o que coletamos em um mapa visual me pareceu complexo à primeira vista.

Dona Ana, fico feliz em lhe contar que, na verdade, a criação do mapa pode ser feito com uso de aplicativos gratuitos. Eles são bem acessíveis, mesmo quando o usuário tem pouca experiência com ferramenta de geolocalização. Vou explicar tudo em detalhes.



O mapa é uma parte fundamental do inventário florestal, pois permite uma visualização rápida da distribuição da vegetação nativa na área e pode ser exigido em processos legais ou utilizado para fins de planejamento.

Entenda como mapear os pontos coletados.



1. Importação dos pontos

O primeiro passo é importar os pontos coletados em campo para um aplicativo de mapeamento. Ao registrar as coordenadas geográficas no celular ou em planilhas, os dados podem ser exportados em formatos compatíveis com ferramentas de geoprocessamento, como .kml, .gpx ou .csv. Esses arquivos podem ser abertos em softwares gratuitos como Google Earth, QField, Google My Maps ou aplicativos leves de celular, como o Mapit GIS.

2. Visualização e personalização

Com os dados importados, é possível visualizar e personalizar os pontos, o que facilita a interpretação do inventário. As ferramentas de visualização permitem:

- Atribuir cores diferentes com base em critérios como estado da árvore, espécie ou prioridade de manejo;
- Alterar ícones dos marcadores para facilitar a leitura;
- Inserir descrições adicionais em cada ponto;
- Organizar os pontos em pastas ou categorias.

Essa categorização ajuda a identificar padrões, como áreas de maior concentração de árvores, locais com vegetação doente ou pontos que devem receber prioridade de intervenção. Além disso, essa etapa permite detectar possíveis erros de registro, como pontos sobrepostos ou muito distantes do esperado.

3. Diferentes formas de visualização

Existem várias formas de trabalhar os pontos coletados. Muitas vezes, o próprio aplicativo utilizado já oferece recursos de visualização. Outras vezes, basta exportar os dados em formatos como .kml, .csv ou .kmz para abrir no Google Earth ou em outro software gratuito. A escolha depende das suas necessidades e da ferramenta com que você se sentir mais à vontade.

4. Exportação para o relatório

Depois de configurar o mapa com todos os pontos e informações desejadas, é hora de preparar a versão final para o relatório. No Google Earth, por exemplo, é possível:

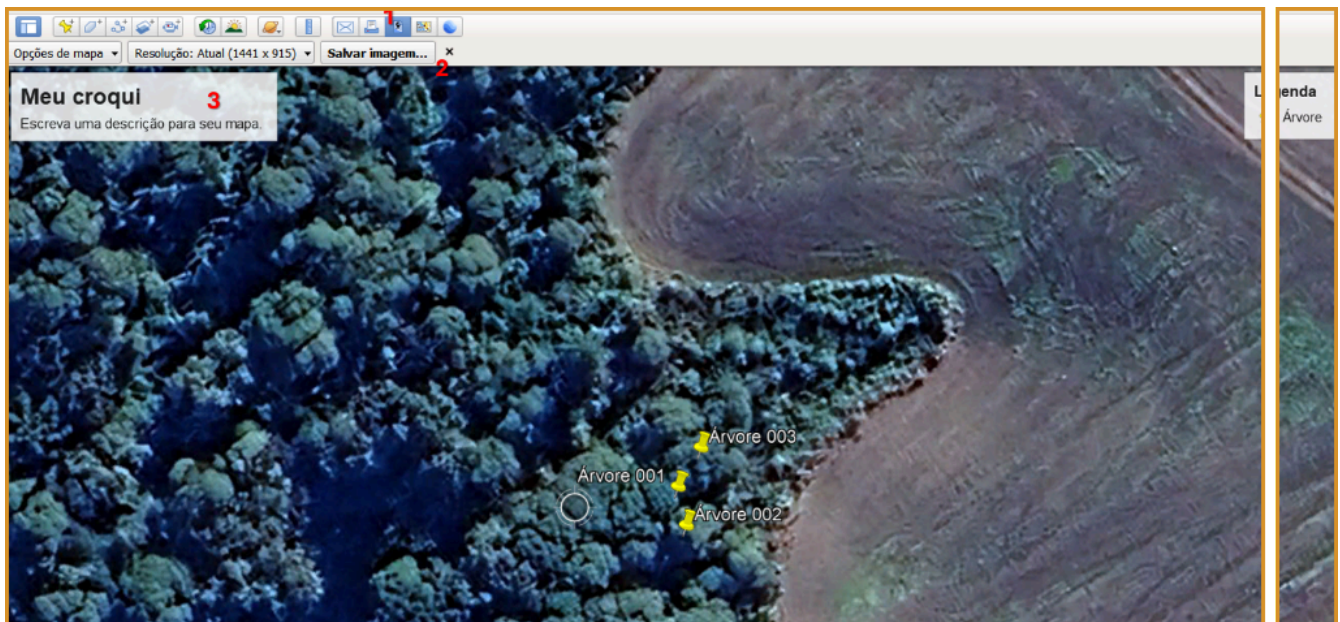
- Atribuir cores diferentes com base em critérios como estado da árvore, espécie ou prioridade de manejo;
- Alterar ícones dos marcadores para facilitar a leitura;
- Inserir descrições adicionais em cada ponto;
- Organizar os pontos em pastas ou categorias.



Saiba mais

Para a importação dos dados, no caso do Google Earth, por exemplo, basta abrir o programa, clicar em “Arquivo” → “Abrir” e selecionar o arquivo .kml ou .kmz. Cada ponto será exibido no mapa com sua posição e identificação correspondentes. [\(clique aqui para baixar o instalador no seu computador\)](#)

Após a inserção da tabela ou arquivo com os pontos de localização das árvores, é possível exportar a imagem, a partir do Google Earth, com a distribuição ao longo da área.



O botão (sinalizado pelo número 1 na imagem) permite abrir a ferramenta de salvamento da imagem. No botão “Salvar imagem...” (sinalizado pelo número 2), é possível salvar a imagem no seu computador. Ao clicar em “Meu croqui” (sinalizado pelo número 3) é possível editar as informações do material a ser exportado.

Em alguns aplicativos, também é possível gerar relatórios automáticos ou exportar o mapa em PDF, o que facilita a entrega ao técnico responsável ou ao órgão ambiental, quando necessário.



Criar um mapa digital com os pontos georreferenciados das árvores não exige equipamentos caros nem conhecimento avançado. Com atenção ao formato dos dados e paciência na configuração do mapa, o produtor rural consegue montar uma representação visual clara, útil e compatível com as exigências de um inventário simplificado.

Esse mapa, aliado à planilha, torna o documento mais profissional e facilita o entendimento por parte de qualquer pessoa que venha a analisá-lo posteriormente.

Avance para próxima aula para aprender como montar o inventário final.



AULA 3

Como montar o documento final do inventário

Com os dados em mãos, informações organizadas e mapa dos pontos georreferenciados, chegamos ao momento da elaboração do documento final do inventário simplificado.

Mas afinal, como montar o documento? Confira esse tema na transcrição do vídeo a seguir. Caso prefira, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem e assista ao vídeo.



PONTO A PONTO

Estrutura do documento final do inventário florestal

Olá, neste vídeo vamos compreender como elaborar o documento final do inventário florestal simplificado.

Depois de reunir todos os dados coletados em campo, organizar as informações em planilha e montar o mapa com os pontos georreferenciados, chega o momento de elaborar o documento final. Esse documento será o registro do levantamento realizado e poderá ser utilizado tanto para consulta própria quanto para fins legais, como anexos em processos de supressão de vegetação ou de regularização ambiental.

O inventário deve seguir uma estrutura clara, lógica e padronizada. Ele deve passar por uma validação de um profissional habilitado para ter valor técnico e ser compreendido por qualquer pessoa que o consulte.

As sugestões mais comuns para elaborar um inventário simplificado incluem a preparação e a organização dos dados e a estrutura do documento.

A primeira etapa é a preparação em campo, onde são coletadas informações como altura e diâmetro das árvores, o registro de suas coordenadas no mapa e o registro fotográfico de cada uma delas. Em seguida, você estrutura o documento final, que inclui uma capa, uma introdução com o objetivo do levantamento, a metodologia usada na coleta e uma tabela de dados com a lista de cada árvore.

Um documento de inventário florestal bem montado é um diferencial para o produtor rural. Ele demonstra organização, cuidado com a vegetação e compromisso com a legislação ambiental.

Lembre-se que, mesmo sendo simplificado, um inventário bem elaborado cumpre sua função e contribui para uma gestão rural mais segura e eficiente.

Até mais!

Um documento de inventário florestal bem montado é um diferencial para o produtor rural. Ele demonstra organização, cuidado com a vegetação e compromisso com a legislação ambiental. Mesmo sendo simplificado, se bem elaborado, o inventário cumpre sua função e contribui para uma gestão rural mais segura e eficiente.

A sugestão mais comum de estrutura para um inventário simplificado inclui os elementos indicados a seguir.





Preparação e organização

- ✓ Dados coletados em campo organizados em planilha
- ✓ Mapa com pontos georreferenciados finalizado
- ✓ Fotos das árvores registradas e numeradas

Estrutura do documento

- ✓ Capa
- ✓ Título do documento
- ✓ Nome do produtor/responsável
- ✓ Data da coleta
- ✓ Identificação da propriedade (nome, localidade, município)
- ✓ Nome e número do profissional habilitado (se houver)

Mapa

- ✓ Mapa inserido após a tabela
- ✓ Legenda clara
- ✓ Escala visível
- ✓ Pontos correspondentes às árvores da tabela

Introdução

- ✓ Objetivo do levantamento (ex: regularização, supressão, planejamento)
- ✓ Contextualização da área
- ✓ Metodologia
- ✓ Aplicativos utilizados (ex: GPS no celular)
- ✓ Estimativas (altura, DAP)
- ✓ Procedimentos de campo descritos
- ✓ Registro fotográfico mencionado
- ✓ Tabela de Dados das Árvores
- ✓ ID da árvore
- ✓ Nome popular da espécie
- ✓ Altura estimada
- ✓ DAP (diâmetro à altura do peito)
- ✓ Coordenadas (latitude e longitude)
- ✓ Observações relevantes
- ✓ Dados padronizados e sem abreviações confusas

Fotos

- ✓ Todas as árvores fotografadas
- ✓ Fotos numeradas conforme a tabela
- ✓ Imagens inseridas no anexo ou disponibilizadas separadamente com referência cruzada

O inventário florestal simplificado é uma ferramenta importante para entender e planejar o uso da vegetação na sua propriedade. Ele permite acompanhar o crescimento das árvores, identificar espécies e organizar as informações de forma prática.





No entanto, esse documento só terá **validade legal quando elaborado, acompanhado ou validado por um profissional legalmente habilitado**, registrado no conselho profissional.

Raízes que Recuperam



Produtor rural, use o inventário como um instrumento de gestão ambiental da sua propriedade rural. Caso deseje utilizá-lo em processos formais (como pedidos de supressão de vegetação ou regularização ambiental), procure o apoio de um técnico habilitado.

Continue em frente para entender como usar o inventário corretamente.



AULA 4

Usando o inventário: quando e como apresentar

Concluir o inventário florestal simplificado é apenas parte do processo. A etapa seguinte é saber quando ele deve ser apresentado e como utilizá-lo corretamente nos diferentes contextos da propriedade rural.

O inventário pode ter funções produtivas, ambientais, documentais e legais, e sua aplicação adequada depende tanto do objetivo do produtor quanto das exigências do órgão ambiental competente, quando for o caso.



Em geral, o uso mais comum ocorre quando se pretende solicitar autorização para a supressão de vegetação nativa, ou seja, quando o produtor precisa cortar uma ou mais árvores para dar lugar a construções, lavouras, estradas ou qualquer outra atividade.

Confira as situações mais comuns em que há a exigência do inventário.

Licenciamento ambiental

A exigência do inventário é frequente nos processos de licenciamento ambiental, especialmente aqueles relacionados ao uso alternativo do solo. Por exemplo, se uma pequena área de vegetação nativa será substituída por uma estufa agrícola ou uma ampliação de pastagem, o órgão ambiental pode solicitar o inventário como forma de avaliar o impacto da supressão.

Projetos de regularização ambiental

É comum a solicitação de inventário em casos de recuperação de áreas de preservação permanente (APP) ou reserva legal, nos quais o inventário pode ajudar a comprovar a presença de árvores remanescentes ou regeneradas.

Programas de fomento, certificações ambientais e financiamento

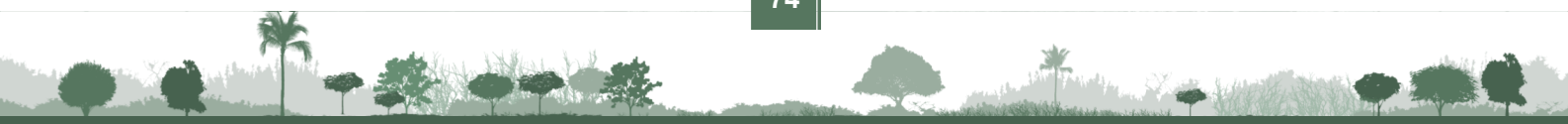
Programas de fomento, certificações ambientais e financiamentos com critérios socioambientais também podem requerer o inventário como comprovação da situação da vegetação nativa da propriedade.

Quando o inventário for utilizado formalmente, ele deve vir acompanhado de outros documentos obrigatórios, dependendo da legislação local e da finalidade. De modo geral, são exigidos:

- requerimento formal ao órgão ambiental;
- croqui ou mapa da área;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por engenheiro agrônomo ou florestal;
- Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade;
- projeto técnico com justificativa para a intervenção (eventualmente).

Sempre verifique a documentação solicitada pelos órgãos responsáveis e procure um responsável técnico com experiência na área. O inventário é apenas uma das peças do processo, mas é ele que traz os dados concretos sobre o que será suprimido ou manejado. Por isso, deve estar bem elaborado, com planilhas completas, fotos organizadas e mapa com coordenadas claras.

Confira algumas particularidades sobre o inventário.





O encaminhamento do inventário depende da esfera responsável pelo licenciamento. Na maioria dos estados, os órgãos estaduais de meio ambiente (como as secretarias ou institutos estaduais) são os competentes para analisar solicitações relacionadas à vegetação nativa.

Em alguns municípios, existe gestão ambiental descentralizada, e o processo pode ser feito diretamente com a secretaria municipal de meio ambiente.

É importante verificar junto ao órgão local qual é o canal oficial de protocolo, que pode ser online ou presencial, e quais documentos exatos devem ser anexados. Muitos estados disponibilizam sistemas digitais para envio do inventário e dos demais documentos, o que torna o processo mais ágil e rastreável.

Além das aplicações legais, o inventário pode ser usado em decisões internas da propriedade, como no planejamento de áreas produtivas, delimitação de zonas de conservação, projetos de reflorestamento ou implantação de sistemas agroflorestais. Ele também serve como base para monitoramento de longo prazo, ajudando o produtor a acompanhar a evolução da vegetação ao longo dos anos, identificar áreas de regeneração natural ou fazer o manejo de espécies de interesse.

Saber quando e como apresentar o inventário torna esse documento uma ferramenta poderosa. Ele deixa de ser apenas um papel com números e se transforma em um instrumento de gestão, regularização e valorização ambiental da propriedade. Ao utilizá-lo corretamente, o produtor demonstra responsabilidade, conhecimento sobre seu território e compromisso com o uso sustentável dos recursos naturais.

Encerramento do módulo

Raízes que Recuperam



Estou ansiosa para começar a utilizar o inventário também como forma de gestão. Me ajudará muito a tomar decisões em minha propriedade.

Dona Ana, fico muito contente em ouvir isso! De fato, o inventário simplificado vai além das aplicações legais. Quando um produtor rural escolhe utilizar esse instrumento, ele demonstra responsabilidade, conhecimento sobre o território e compromisso com o uso sustentável dos recursos naturais.



Muito bem! Com este módulo, você finalizou o ciclo completo do inventário florestal simplificado: da organização dos dados ao uso prático do documento. Aprendeu a montar planilhas, gerar mapas e apresentar o inventário de forma correta para uso legal, produtivo ou ambiental. Com essas etapas concluídas, você tem em mãos um instrumento que valoriza sua propriedade, apoia decisões técnicas e reforça o compromisso com o manejo responsável da vegetação nativa.

Continue para ver a atividade de aprendizagem deste módulo.



Atividade

Raízes que Recuperam



Agora é o momento de testar os conhecimentos adquiridos até aqui. Leia a pergunta com atenção e selecione uma resposta. Para fazer a atividade de forma interativa, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Parabéns por chegar até aqui! Avance para conferir o encerramento do curso.

Vamos praticar?

Pedro concluiu a coleta de dados e agora vai montar o documento final do inventário florestal simplificado para solicitar a supressão de duas árvores nativas. Qual das opções abaixo apresenta corretamente os elementos que não podem faltar nesse documento?

- A) Currículo do técnico responsável, croqui da propriedade e registro de nascimento do proprietário.
- B) Capa, introdução, metodologia, tabela com dados das árvores, mapa e fotos, além de possíveis dados solicitados especificamente pelos órgãos responsáveis.
- C) Declaração verbal do produtor, fotos aéreas da área e ART genérica.

D) Recibo de compra de insumos agrícolas, croqui de curva de nível e contrato de arrendamento.

Vamos praticar?

Mariana deseja ampliar sua área de cultivo e precisará cortar algumas árvores nativas da propriedade. Ela sabe que precisará apresentar um inventário. Em qual situação o documento é mais comumente exigido?

- A) Quando planta espécies exóticas em área de reserva legal.
- B) Quando vende madeira para terceiros sem autorização.
- C) Quando fertiliza o solo com composto orgânico.
- D) Quando solicita supressão de vegetação nativa junto ao órgão ambiental.

Parabéns por chegar até aqui! Avance para conferir o encerramento do curso.



Geolocalização e inventário de árvores nativas

Encerramento do curso

Ao longo deste curso, você aprendeu a:

- Identificar, registrar e organizar informações sobre as árvores nativas da sua propriedade, utilizando ferramentas simples e acessíveis.
- Reconhecer os fundamentos do inventário florestal.
- Fazer coleta de dados em campo e utilizar o celular para geolocalização.
- Montar um documento completo e funcional, pronto para ser utilizado em processos legais, produtivos ou de conservação.

Raízes que Recuperam



Foi uma trajetória de muito aprendizado! Agora, com meu documento completo e funcional, me sinto uma produtora muito mais responsável!

E o melhor de tudo foi descobrir que não era como eu imaginava. Seguindo todos os passos que vocês me indicaram, lembrando das recomendações e de sempre consultar uma pessoa técnica quando necessário, essa tarefa é simples de ser resolvida.

Muito obrigada!

Eu agradeço por fazer parte da sua jornada de aprendizagem! Seu conhecimento é o primeiro passo para uma gestão rural mais eficiente e sustentável.





Aplicando os conhecimentos adquiridos aqui, você poderá valorizar ainda mais sua propriedade, planejar melhor o uso do solo e atender às exigências ambientais com segurança e autonomia. Mas, se precisar, saiba que pode contar sempre conosco, Dona Ana!

Esperamos que este conteúdo tenha mostrado que o inventário florestal não é uma tarefa distante ou complicada, mas sim uma ferramenta poderosa que está ao alcance do produtor que conhece sua terra e cuida dela com responsabilidade.

Acreditamos que, com as informações e ferramentas fornecidas, você está preparado para implementar ações concretas e contribuir para um futuro mais verde e sustentável. Desejamos sucesso em seus projetos de recuperação da vegetação nativa!

Referências

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.** Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 25 maio 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651compilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Portaria n. 148, de 7 de junho de 2022.** Altera os anexos das Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014, relativas à atualização da lista oficial de espécies da flora e fauna brasileiras ameaçadas de extinção. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, seção 1, p. [xxx], 9 jun. 2022.

FARMIS (Studio Noframe). GPS Fields Area Measure [Aplicativo para Android]. Versão 4.9.1 (16 mar. 2025). Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.fieldsareameasure>. Acesso em: 1 jul. 2025.

FIGUEIREDO, E. O.; SCHROEDER, R.; PAPA, D. A. **Fatores de forma para 20 espécies florestais comerciais da Amazônia.** Rio Branco: Embrapa Acre, Comunicado Técnico nº 173, 2009. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/697548/1/cot173.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2025.

FOREST MONITORING TOOLS. Trees [Aplicativo para Android]. Versão 6.0 (Jul. 2024). Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forest.trees>. Acesso em: 1 jul. 2025.

INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARANÁ. **Manual de inventário florestal.** Curitiba: Instituto Água e Terra, 2016. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/ifpr_concessao_013_2016_11_manual_inventario.pdf. Acesso em: 10 jun. 2025.

LIMA, T. O. et al. Georreferenciamento de espécies arbóreas como ferramenta para a educação ambiental. **Revista Monografias Ambientais**, v. 9, n. 1, p. 1–10, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/view/5686>. Acesso em: 10 jun. 2025.



RODRIGUES, M. A. **Técnicas de geoprocessamento aplicadas ao georreferenciamento de áreas de vegetação nativa**. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geomática) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/14638/TCCE_GEOMATICA_2011_RODRIGUES_MARCUS.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 jun. 2025.

SANTOS, J. A. dos; CAMPOS, J. L. de A. GPS: ferramenta de apoio na realização de inventário florestal. **Floresta**, v. 35, n. 2, p. 327–334, 2005. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/2354/0>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SILVA, A. C. da; OLIVEIRA, M. A. de. **Aplicação da geotecnologia no estudo de cadastro técnico rural e no mapeamento de áreas de preservação permanente**. Revista Ceres. v. 57, n. 4, p. 515–522, 2010.

VALE, Vagner Santiago do. **Estimar altura de árvores com aplicativos – Passo a Passo** [vídeo online]. YouTube, 9 jun. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7JrYqBylo1Q>. Acesso em: 1 jul. 2025.

